CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.3 — **20 puan**

Düşey kesiti çember şeklinde olan sürtünmesiz bir rayın en üst noktasından düşmeden geçebilen bir deney arabasının kütlesi m, rayın yarıçapı r'dir.

Arabanın en üst noktadan raydan ayrılmadan geçebilmesi için sahip olması gereken minimum çizgisel hız ifadesini türetiniz. (Yer çekimi ivmesi g'dir.)

Cevap: En üst noktada arabanın raydan ayrılmaması için rayın uyguladığı normal tepki kuvveti $N \geq 0$ olmalıdır. Minimum hız sınırında $N = 0$ alınır.

Bu durumda cisme etki eden tek kuvvet kendi ağırlığıdır ve merkezcil kuvvete eşit olur: $mg = m(v_{min}^{\ 2} / r)$.

Kütleler sadeleştiğinde $v_{min}^{\ 2} = g \cdot r$ bağıntısından $v_{min} = \sqrt{g \cdot r}$ bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.4 — **20 puan**

Yağışlı bir günde tekerlekleri ile asfalt yol arasındaki sürtünme katsayısı $k = 0{,}2$ olan bir otomobil, yarıçapı $r = 50$ metre olan yatay bir viraja girmektedir.

Otomobilin bu virajı savrulmadan emniyetle dönebilmesi için sahip olabileceği maksimum sürat kaç m/s'dir? ($g = 10\ m/s^2$ alınız.)

Cevap: Yatay virajda emniyetli dönüş için gerekli merkezcil kuvvet sürtünme kuvveti tarafından sağlanır: $F_s \geq F_m$ yani $k \cdot m \cdot g \geq m(v^2 / r)$.

Buradan maksimum hız formülü $v_{max} = \sqrt{k \cdot g \cdot r}$ olarak bulunur.

Verilen değerler yerine yazıldığında: $v_{max} = \sqrt{0{,}2 \cdot 10 \cdot 50} = \sqrt{100} = 10$ m/s bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **15 puan**

Düz bir zemin üzerinde kaymadan yuvarlanan bir kürenin hem öteleme hem de dönme hareketi yaptığı bilinmektedir.

Bu kürenin toplam kinetik enerjisini veren bağıntıyı öteleme ve dönme kinetik enerjileri cinsinden yazınız ve her bir terimin hangi niceliklere bağlı olduğunu açıklayınız.

Cevap: Toplam kinetik enerji: $E_{top} = E_{öt} + E_{dön} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$ bağıntısıyla verilir.

Burada $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ terimi kürenin kütlesine (m) ve kütle merkezinin çizgisel hızına (v) bağlı öteleme enerjisidir.

$\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$ terimi ise kürenin eylemsizlik momentine (I) ve açısal hızına (ω) bağlı dönme kinetik enerjisidir.

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.3 — **15 puan**

Doğrusal harekette net kuvvet çizgisel momentumun zamana göre değişim hızına eşittir ($F_{net} = \Delta P / \Delta t$).

Bu bağıntının dönme hareketindeki karşılığını net tork (τ_{net}) ve açısal momentum değişimi (ΔL) cinsinden yazarak açıklayınız.

Cevap: Dönme hareketinde bir cisme etki eden net tork, cismin açısal momentumunun zamana göre değişim hızına eşittir: $\tau_{net} = \Delta L / \Delta t$.
Bu eşitliğe göre bir cismin açısal momentumunu değiştirebilmek için cisim üzerine dönme eksenine göre sıfırdan farklı bir net tork uygulanması gerekir.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.4 — **15 puan**

Buz pateni yapan bir sporcu, kendi ekseni etrafında fırıl fırıl dönerken kollarını açtığında dönme süratinin azaldığını gözlemler.

Buz ile paten arasındaki sürtünme önemsiz olduğuna göre sporcunun eylemsizlik momentinin ve açısal momentumunun bu hareket sırasındaki değişimini belirtiniz.

Cevap: Sporcu kollarını açtığında kütlesi dönme ekseninden uzaklaştığı için eylemsizlik momenti (I) artar.
Sisteme dışarıdan bir dış tork etki etmediği için sporcunun açısal momentumu (L) değişmez, korunur.
Açısal momentum sabit kalırken I arttığı için açısal hız (ω) azalır.

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.3 — **15 puan**

Dünya etrafında r yarıçaplı dairesel yörüngede dolanan m kütleli bir yapay uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi $E_p = -G \cdot (M \cdot m) / r$ bağıntısıyla ifade edilir.

Bu bağıntıdaki eksi (–) işaretinin fiziksel anlamını açıklayınız ve uydu Dünya'dan daha uzak bir yörüngeye taşındığında potansiyel enerjisinin nasıl değiştiğini belirtiniz.

Cevap: Eksi (–) işareti, kütle çekim kuvvetinin çekici nitelikte olduğunu ve cismin kütle çekim alanına bağlı olduğunu (bağlı sistem) gösterir; potansiyel enerjinin referans sıfır noktası sonsuz uzaklıktadır.
Uydu Dünya'dan uzaklaştıkça r artar; payda büyüdükçe kesrin mutlak değeri küçülür, önündeki eksi işaretinden dolayı potansiyel enerji artarak sıfıra yaklaşır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....